NAMA: Tomi Ahmed Palevi

NIM: 24240004

Prodi: Sistem Informasi S5

1. Pengertian SOA Reference Architecture

OASIS SOA Reference Architecture (SOA-RA) adalah kerangka arsitektur referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang sistem berbasis Service-Oriented Architecture (SOA). Dokumen resmi OASIS versi 1.0 membahas bagaimana kebutuhan bisnis dan kemampuan teknologi informasi dapat diintegrasikan melalui layanan (services), termasuk ketika layanan dikelola oleh organisasi atau pihak yang berbeda.

SOA-RA bersifat abstrak dan tidak bergantung pada teknologi, protokol, atau produk tertentu. Oleh karena itu, arsitektur ini dapat dijadikan landasan untuk menyusun arsitektur sistem yang lebih konkret sesuai kebutuhan organisasi.

2. Konsep dasar Service-Oriented Architecture (SOA)

SOA adalah pendekatan arsitektur yang mengorganisasikan kemampuan sistem terdistribusi menjadi layanan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan.

Konsep utamanya meliputi:

1. Service: layanan yang menyediakan kemampuan tertentu, misalnya layanan pembayaran atau validasi data pelanggan.
2. Service Provider: pihak yang menyediakan dan mengelola layanan.
3. Service Consumer: pihak yang menggunakan layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
4. Message Exchange: pertukaran pesan yang memungkinkan komunikasi antarpihak atau antarsistem.
5. Policy: aturan yang mengatur penggunaan, keamanan, dan interaksi layanan.
6. Governance: pengaturan tanggung jawab, kebijakan, dan pengelolaan layanan sepanjang siklus hidupnya.

Menurut OASIS, layanan menjadi mekanisme yang mempertemukan kebutuhan (needs) dengan kemampuan (capabilities). Interaksi ini dapat berlangsung di antara sistem dengan domain kepemilikan yang berbeda.

3. Tujuan SOA-RA

SOA-RA dikembangkan untuk membantu organisasi:

1. Menghubungkan kebutuhan bisnis dengan kemampuan teknologi informasi.

2. Memahami hubungan antara penyedia layanan dan pengguna layanan.
3. Merancang sistem yang dapat berinteraksi lintas aplikasi maupun batas organisasi.
4. Membangun kepercayaan dalam interaksi antarpihak.
5. Mendukung skalabilitas sistem, dari lingkungan kecil hingga lingkungan yang lebih kompleks.
6. Memahami aspek kepemilikan, tata kelola, kebijakan, dan tanggung jawab dalam sistem berbasis layanan.

Tujuan tersebut membantu arsitek perusahaan, arsitek bisnis dan TI, pengembang, serta pengambil keputusan merancang sistem yang konsisten dengan kebutuhan organisasi.

4. Tiga sudut pandang utama SOA-RA

Dokumen OASIS SOA-RAF membagi pembahasan arsitektur menjadi tiga viewpoints utama. Ketiganya menjelaskan ekosistem layanan dari perspektif partisipasi, realisasi, dan kepemilikan.

OASIS Open

1. **Participation in a SOA Ecosystem**
   Membahas siapa saja yang terlibat, peran mereka, kebutuhan bisnis, kemampuan layanan, sumber daya, kepercayaan, dan hubungan antarpihak.
   Fokus: siapa yang berpartisipasi dan bagaimana mereka
2. **Realization of a SOA Ecosystem**
   Membahas bagaimana layanan dijelaskan, ditemukan, diakses, digunakan, dan dikombinasikan. Termasuk pertukaran pesan, deskripsi layanan, kebijakan, dan kontrak.
   Fokus: bagaimana layanan dibangun dan berinteraksi.
3. **Ownership in a SOA Ecosystem**
   Membahas kepemilikan layanan dan sistem, tata kelola, keamanan, manajemen operasional, serta pengujian layanan.
   Fokus: siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana layanan dikendalikan.

5. Komponen penting dalam SOA-RA

Komponen	**Fungsi**
Service Description	Menjelaskan fungsi, antarmuka, dan cara penggunaan layanan.
Service Visibility	Memungkinkan layanan diketahui dan ditemukan oleh calon pengguna.
Service Interaction	Mengatur interaksi dan pertukaran pesan antarlayanan.
Service Composition	Menggabungkan beberapa layanan untuk menghasilkan proses yang lebih kompleks.

Policies and Contracts	Menetapkan aturan, kewajiban, batasan, dan ketentuan penggunaan layanan.
Governance	Mengatur keputusan, standar, tanggung jawab, dan kepatuhan.
Security	Melindungi layanan, pesan, identitas, serta hak akses.
Management	Mendukung pemantauan, pelaporan, dan pengelolaan operasional.
SOA Testing	Memastikan layanan dan interaksinya berfungsi sesuai kebutuhan.

6. Prinsip dan faktor keberhasilan

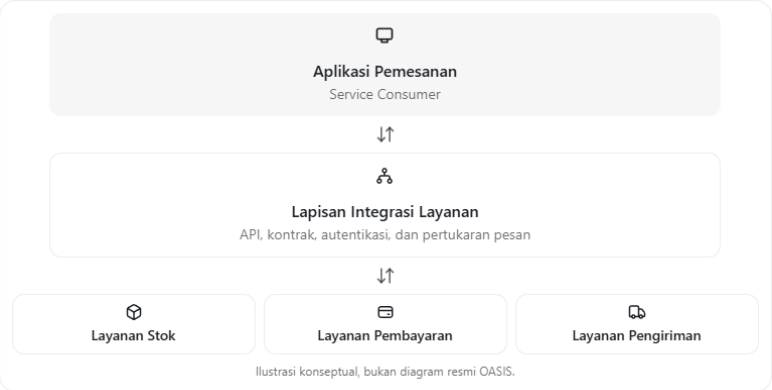
Beberapa prinsip penting dalam penerapan SOA-RA adalah:

4. Technology neutrality: konsep arsitektur tidak bergantung pada satu teknologi tertentu.
5. Business and IT alignment: layanan harus mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis.
6. Interoperability: sistem yang berbeda harus dapat berinteraksi sesuai kontrak dan aturan yang disepakati.
7. Trust and security: interaksi harus memperhatikan kepercayaan, risiko, keamanan, serta hak akses.
8. Governance: harus ada kebijakan dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
9. Scalability: rancangan harus dapat menyesuaikan kebutuhan dan skala sistem.

OASIS secara khusus menyoroti tindakan, kepercayaan, interaksi, dan kemampuan pengelolaan sebagai aspek penting dalam keberhasilan ekosistem SOA.

7. Contoh penerapan SOA-RA

Contoh berikut menggambarkan penerapan konsep SOA-RA pada sistem pemesanan barang di perusahaan.



Alur prosesnya:

1. Pengguna membuat pesanan melalui aplikasi.
2. Aplikasi memanggil layanan stok untuk memeriksa ketersediaan barang.
3. Jika stok tersedia, aplikasi memanggil layanan pembayaran.
4. Setelah pembayaran berhasil, sistem meminta layanan pengiriman memproses pesanan.
5. Setiap layanan berinteraksi berdasarkan antarmuka, kebijakan, dan ketentuan yang telah disepakati.
6. Pengelola sistem memantau kinerja, keamanan, serta keberhasilan proses.

Kaitannya dengan SOA-RA: contoh ini menggunakan perspektif partisipasi untuk menentukan peran, perspektif realisasi untuk mengatur interaksi layanan, dan perspektif kepemilikan untuk menetapkan tanggung jawab serta tata kelola.

8. Perbedaan SOA Reference Model dan SOA Reference Architecture

Keduanya berkaitan, tetapi mempunyai fungsi berbeda.

Aspek	**SOA Reference Model**	**SOA Reference Architecture Foundation**
Tujuan	Menjelaskan konsep dasar SOA.	Menjelaskan bagaimana konsep SOA dapat direalisasikan, digunakan, dan dimiliki.
Tingkat abstraksi	Lebih konseptual.	Lebih terperinci dari sisi elemen arsitektur dan hubungan antarelemen.
Fokus	Konsep layanan dan hubungan dasarnya.	Ekosistem, interaksi, deskripsi layanan, tata kelola, keamanan, dan manajemen.
Dokumen OASIS	Standar 12 Oktober 2006.	Committee Specification 01, 4 Desember 2012.

Perbedaan ini dijelaskan dalam pendahuluan kedua dokumen OASIS.

9. Kesimpulan

OASIS SOA-RA merupakan landasan konseptual untuk merancang sistem berbasis layanan yang terintegrasi, fleksibel, dan dapat beroperasi lintas batas organisasi. Fokusnya tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada hubungan bisnis, interaksi layanan, kebijakan, keamanan, tata kelola, dan kepemilikan.

Tiga perspektif utamanya—Participation, Realization, dan Ownership—membantu organisasi memahami siapa yang terlibat, bagaimana layanan bekerja, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap layanan tersebut.